

数学物理方程



3 Bessel 函数

张 丹 副教授/博导

能源与动力工程学院

数学与统计学院(兼)

动力工程多相流国家重点实验室

3.0 为什么要有Bessel函数

物质世界 **三维空间**系统在**时域**内的单向演化→详实描述变量时空演化→必须拓展至高维

PDE向高维拓展的新问题

$$u = u(x, t)$$

↓ 向高维拓展

- ① 时间维度不变→空间维度增多→变量**总数增多**

$$u = u(x, y, t) = u(\rho, \theta, t) = u(\rho, \theta, h) = u(x, y, z)$$

- ② 变量空间分布的表达→强烈依赖于**空间维度的组织形式**→即坐标系的选取

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$$

平面直角系

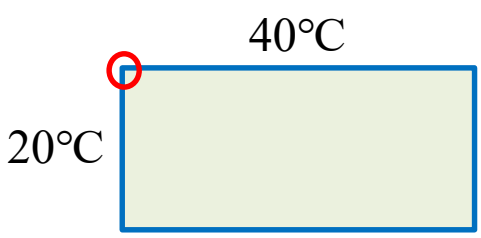
极坐标系

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \Delta u = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right) = 0$$

- ③ 边界条件可能出现奇点



二维导热

分离变量法能否直接使用？

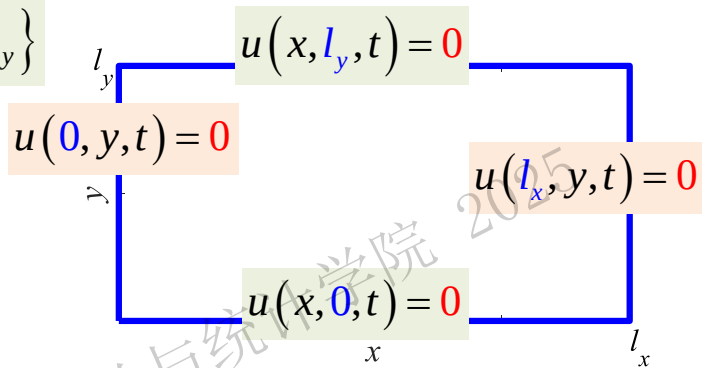
3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

例1
$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$



解 第1步 时间/空间分离

设 $u(x, y, t) = T(t)w(x, y)$ 代入原PDE

分离变量有 $T''(t)w(x, y) - a^2T(t)\Delta w(x, y) = 0$

$$\frac{T''(t)}{a^2T(t)} = \frac{\Delta w(x, y)}{w(x, y)} = -\mu$$

时空分离常数

初值问题

线性二阶常系数齐次ODE

$$T''(t) + \mu a^2 T(t) = 0$$

边界条件

$$\begin{cases} u(0, y, t) = T(t)w(0, y) = 0 \\ u(l_x, y, t) = T(t)w(l_x, y) = 0 \\ u(x, 0, t) = T(t)w(x, 0) = 0 \\ u(x, l_y, t) = T(t)w(x, l_y) = 0 \end{cases}$$

原PDE齐次边界
由边值问题实现

$T(t)$ 不恒为0

二维边值问题

$$\begin{cases} -\Delta w(x, y) = \mu w(x, y), & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

$$\text{运算}(\text{元素}_i) = \lambda \cdot \text{元素}$$

二维边值问题=算子 $-\Delta$ 的特征值问题

定义运算

$$A = -\frac{d^2}{dx^2}$$

$$-\Delta = -\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)$$

3.0 为什么要有Bessel函数

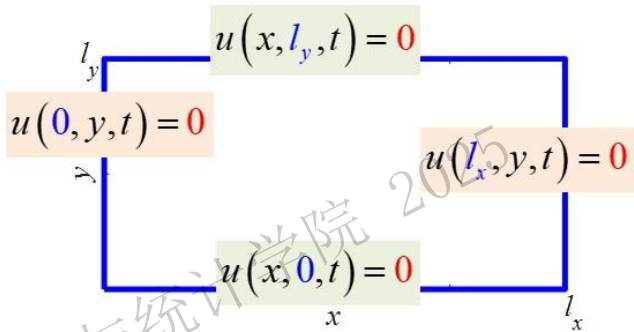
平面直角系上的波动方程

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$



第2步 空间各维度分离

$$u(x, y, t) = T(t)w(x, y)$$

$$\begin{cases} \Delta w(x, y) + \mu w(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

设 $w(x, y) = X(x)Y(y)$ 代入二维边值问题, 按直角系展开Laplace算子 Δ

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) + \mu X(x)Y(y) = 0$$

$$-\frac{Y''(y) + \mu Y(y)}{Y(y)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

空间分离常数

y方向边值问题 $= \lambda_y$

$$\begin{cases} Y''(y) + (\mu - \lambda_x)Y(y) = 0 \\ Y(0) = Y(l_y) = 0 \end{cases}$$

x方向边值问题

特征值问题

$$A_1 = -\frac{d^2}{dx^2}$$

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda_x X(x) = 0 \\ X(0) = X(l_x) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_y = \mu - \lambda_x \rightarrow \mu = \lambda_x + \lambda_y$$

直角系:时空分离常数=各维特征值之和= $A_2 = -\Delta$ 的特征值

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐

算子 $A = -\frac{d^2}{dx^2}$ 不同齐次边界条件下的特征值/特征函数		
齐次边界类型	特征值问题	特征值/特征函数
[1,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=1, 2, 3, \dots)$
[1,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \sin\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
[2,1]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}\right]^2, X_n(x) = \cos\left[\frac{(2n+1)\pi}{2l}x\right], (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
[2,2]	$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X'(0) = X'(l) = 0 \end{cases}$	$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right), (n=0, 1, 2, 3, \dots)$
周期	$\begin{cases} \Phi'(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(0) = \Phi(2\pi), \\ \Phi'(0) = \Phi'(2\pi) \end{cases}$	$\lambda_0 = 0, \Phi_0(\theta) = 1, (n=0)$ $\lambda_n = n^2, \Phi_n(\theta) = C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta, (n=1, 2, 3, \dots)$

第3步 空间维度上的特征值

$w(x, y) = X(x)Y(y)$

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l_x) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Y''(y) + (\mu - \lambda)Y(y) = 0 \\ Y(0) = Y(l_y) = 0 \end{cases}$$

$$\lambda_{nx} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2, X_{nx}(x) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x}x\right), (n_x = 1, 2, 3, \dots)$$

$$\mu - \lambda_{nx} = \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, Y_{ny}(y) = \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y}y\right), (n_y = 1, 2, 3, \dots)$$

二维特征值函数与各维函数

$$\begin{aligned} -\Delta w(x, y) &= -\Delta[X(x)Y(y)] \\ &= -X''(x)Y(y) - X(x)Y''(y) \\ &= \lambda_{nx} X(x)Y(y) + (\mu - \lambda_{nx}) X(x)Y(y) \\ &= \mu X(x)Y(y) \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \Delta w(x, y) + \mu w(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

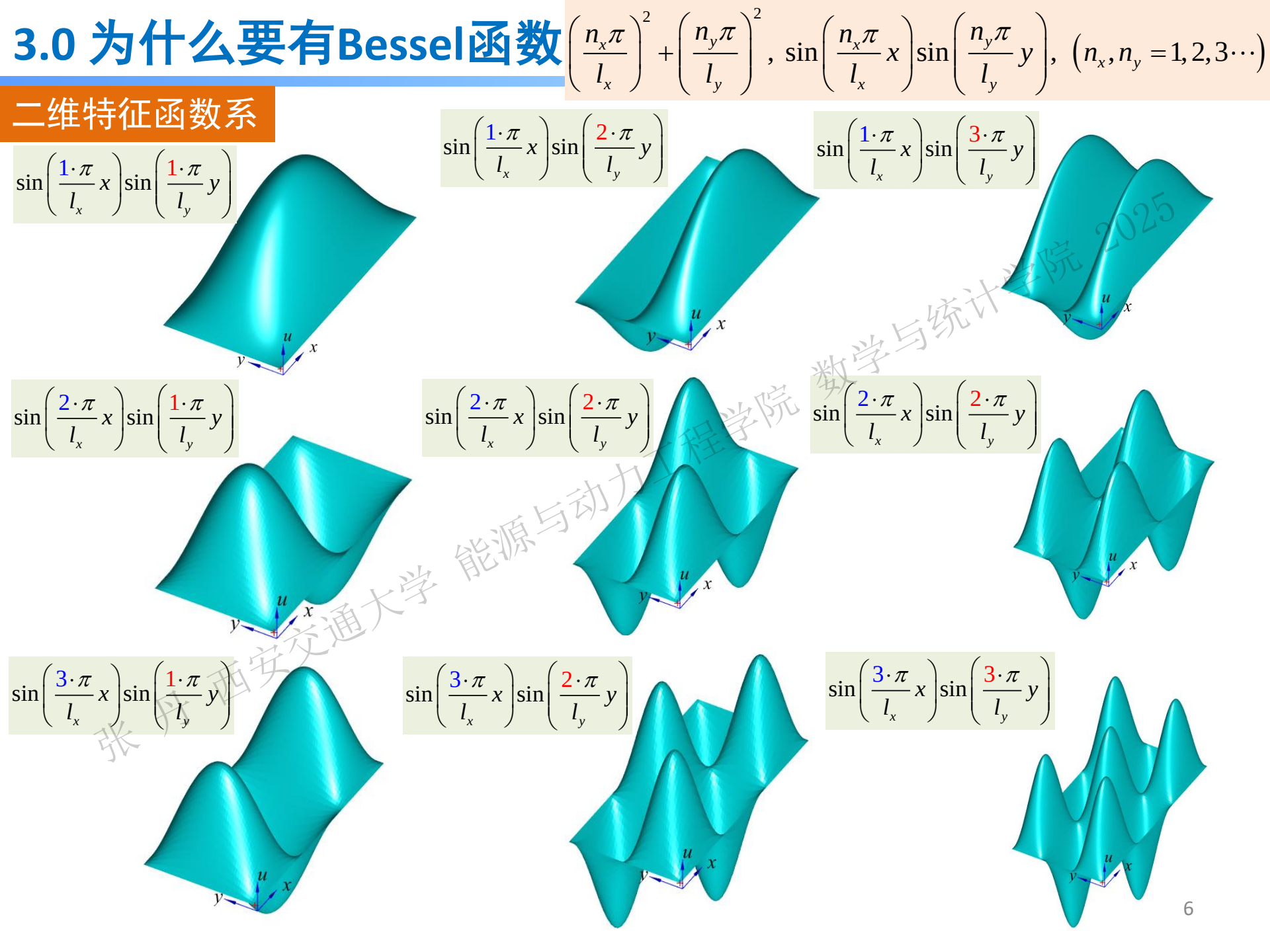
二维边值问题特征值/特征函数

两组序号

$$\mu_{nx, ny} = \lambda_{nx} + \lambda_{ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, (n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots)$$
$$W_{nx, ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x}x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y}y\right)$$

直角系

二维边值问题特征值=各维度特征值之和
二维边值问题特征函数=各维特征函数之积



3.0 为什么要有Bessel函数

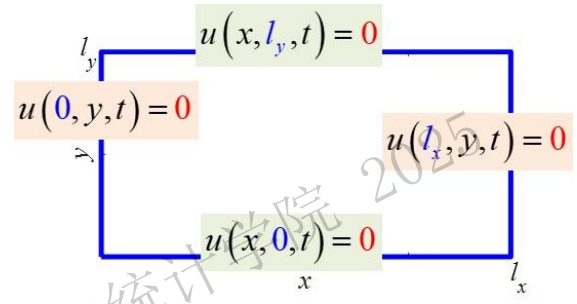
平面直角系上的波动方程

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐



时空分离常数

第4步 求解初值ODE $T''(t) + \mu_{nx,ny} a^2 T(t) = 0$

通解为 $T_{nx,ny}(t) = C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t)$

由叠加原理, 原定解问题的形式解为

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} [T_{nx,ny}(t) \cdot W_{nx,ny}(x, y)]$$

序号二重累加

$$= \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

对时间偏导为

$$u_t(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[-a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{1n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) + a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{2n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}}t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

利用形式解实现初始条件→确定系数 C_{1n}, C_{2n}

$$\mu_{nx,ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3 \dots)$$
$$W_{nx,ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次	
1齐	1齐
1齐	1齐

$$\mu_{nx,ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3 \dots)$$

$$W_{nx,ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

第4步 解初值ODE

$$u(x, y, 0) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} C_{1n} \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) = \varphi(x, y)$$

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

$$u_t(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[-a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{1n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) + a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{2n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

$$u_t(x, y, 0) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[a\sqrt{\mu_{nx,ny}} C_{2n} \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) \right] = \psi(x, y)$$

$$C_{1n} = \frac{4}{l_x l_y} \int_0^{l_y} \int_0^{l_x} \varphi(x, y) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dx dy$$

二元函数Fourier正交分解

原定解问题的解

$$C_{2n} = \frac{4}{l_x l_y a \sqrt{\mu_{nx,ny}}} \int_0^{l_y} \int_0^{l_x} \psi(x, y) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dx dy$$

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} \left[C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) + C_{2n} \sin(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \right] \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

3.0 为什么要有Bessel函数

平面直角系上的波动方程

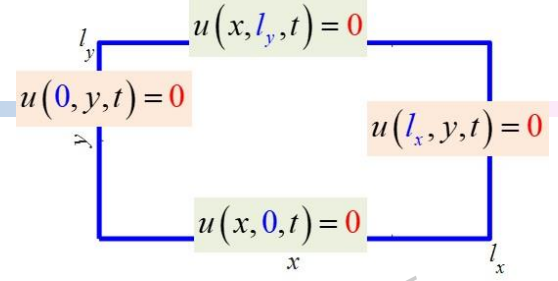
$$\Omega = \{(x, y) | 0 < x < l_x, 0 < y < l_y\}$$

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次

1齐	1齐
1齐	1齐



$$\mu_{n_x, n_y} = \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2 + \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2, \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots)$$
$$W_{n_x, n_y}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

讨论

初始位移 $u(x, y, 0) = \varphi(x, y) = Ax(x-l_x)y(y-l_y)$

初始速度 $u_t(x, y, 0) = \psi(x, y) = 0$

由Fourier展开得 $C_{2n} = 0$

$$C_{1n} = \frac{4}{l_x l_y} \int_0^{l_y} \int_0^{l_x} \varphi(x, y) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dx dy$$
$$= \frac{4A}{l_x l_y} \int_0^{l_x} x(x-l_x) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) dx \cdot \int_0^{l_y} y(y-l_y) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dy$$

1

$$\int_0^{l_x} x(x-l_x) \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) dx = \left[-\frac{l_x}{n_x \pi} x^2 \cos \frac{n_x \pi}{l_x} x + \frac{l_x^2}{n_x \pi} x \cos \frac{n_x \pi}{l_x} x + \frac{2l_x^3}{(n_x \pi)^3} \cos \frac{n_x \pi}{l_x} x \right]_0^{l_x} = \frac{2l_x^3}{n_x^3 \pi^3} [(-1)^{n_x} - 1]$$

2

$$\int_0^{l_y} y(y-l_y) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right) dy = \left[-\frac{l_y}{n_y \pi} y^2 \cos \frac{n_y \pi}{l_y} y + \frac{l_y^2}{n_y \pi} y \cos \frac{n_y \pi}{l_y} y + \frac{2l_y^3}{(n_y \pi)^3} \cos \frac{n_y \pi}{l_y} y \right]_0^{l_y} = \frac{2l_y^3}{n_y^3 \pi^3} [(-1)^{n_y} - 1]$$

得展开系数

$$C_{1n} = \frac{16Al_x^2 l_y^2}{\pi^6} \cdot \frac{[(-1)^{n_x} - 1][(-1)^{n_y} - 1]}{n_x^3 n_y^3}$$

3.0 为什么要有Bessel函数

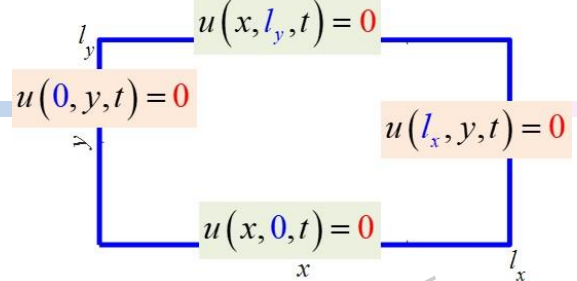
平面直角系上的波动方程

例1

$$u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, \quad (x, y) \in \Omega, \quad t > 0$$
$$u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, \quad 0 \leq y \leq l_y$$
$$u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, \quad 0 \leq x \leq l_x$$
$$u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), \quad (x, y) \in \bar{\Omega}$$

波动/二维/齐次

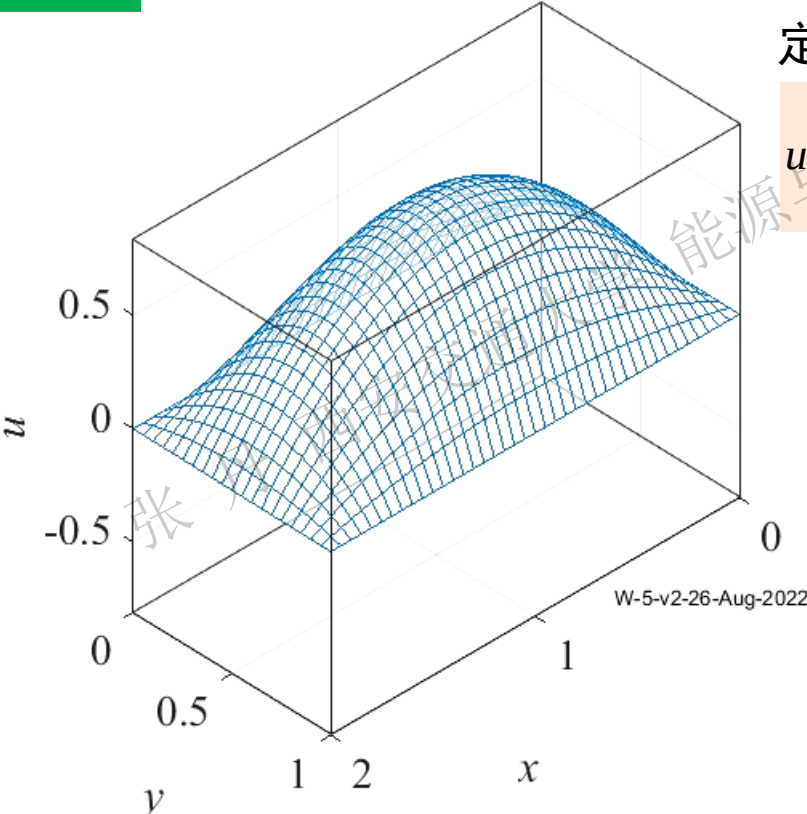
1齐	1齐
1齐	1齐



$$\mu_{nx,ny} = \left(\frac{n_x \pi}{l_x}\right)^2 + \left(\frac{n_y \pi}{l_y}\right)^2, \quad (n_x, n_y = 1, 2, 3 \dots)$$
$$W_{nx,ny}(x, y) = \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

讨论

t=0.00, a=1, A=3



定解问题的解 $\varphi(x, y) = Ax(x-l_x)y(y-l_y), \quad \psi(x, y) = 0$

$$u(x, y, t) = \sum_{ny=1}^{\infty} \sum_{nx=1}^{\infty} C_{1n} \cos(a\sqrt{\mu_{nx,ny}} t) \cdot \sin\left(\frac{n_x \pi}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{n_y \pi}{l_y} y\right)$$

$$C_{1n} = \frac{16Al_x^2 l_y^2}{\pi^6} \cdot \frac{[(-1)^{n_x} - 1][(-1)^{n_y} - 1]}{n_x^3 n_y^3}$$

分离变量法圆满解决了定义在平面直角系的二维波动/导热方程定解问题

3.0 为什么要有Bessel函数

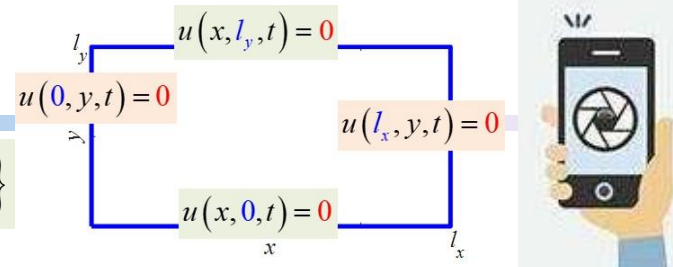
平面直角系上的波动方程

例1

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0, & (x, y) \in \Omega, t > 0 \\ u(0, y, t) = u(l_x, y, t) = 0, & 0 \leq y \leq l_y \\ u(x, 0, t) = u(x, l_y, t) = 0, & 0 \leq x \leq l_x \\ u(x, y, 0) = \varphi(x, y), u_t(x, y, 0) = \psi(x, y), & (x, y) \in \bar{\Omega} \end{cases}$$

波动/二维/齐次

1齐	1齐
1齐	1齐



小结

$$u(x, y, t) = T(t)w(x, y) \rightarrow \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{\Delta w(x, y)}{w(x, y)} = -\mu$$

初值问题

$T''(t) + \mu a^2 T(t) = 0$

$T''(t)w(x, y) - a^2 T(t)\Delta w(x, y) = 0$

二维边值问题

$$\begin{cases} \Delta w(x, y) + \mu w(x, y) = 0, & (x, y) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

$w(x, y) = X(x)Y(y) \rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y) + \mu Y(y)}{Y(y)} = -\lambda$

空间分离常数

$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) + \mu X(x)Y(y) = 0$

x方向边值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \\ X(0) = X(l_x) = 0 \end{cases}$$

特征值问题

y方向边值问题

$$\begin{cases} Y''(y) + (\mu - \lambda)Y(y) = 0 \\ Y(0) = Y(l_y) = 0 \end{cases}$$

1. 两级分离→分离变量法可用

2. 时空分离常数 μ ; 空间分离常数 λ

3. 二维特征值由2个维度联合确定

4. 二次分离后的2个边值问题/特征值问题都是常系数ODE

二维空间用直角系描述→分离变量法求解没有障碍

3.0 为什么要有Bessel函数 → 表达径向Bessel方程的解



极坐标上的导热方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \Delta u = 0 \quad u(\rho, \theta, t) = T(t)w(\rho, \theta)$$

$$T'(t)w(\rho, \theta) - a^2 T(t) \Delta w(\rho, \theta) = 0$$

时空分离常数 ② 尚未确定

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{\Delta w(\rho, \theta)}{w(\rho, \theta)} = -\mu$$

二维边值问题/特征值问题 $\lambda_2 = -\Delta$

初值问题

$$T'(t) + \mu a^2 T(t) = 0$$
$$\begin{cases} -\Delta w(\rho, \theta) = \mu w(\rho, \theta), (\rho, \theta) \in \Omega \\ w|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

$$w(\rho, \theta) = R(\rho)\Phi(\theta)$$
$$\Delta w = \frac{\partial^2 w}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial w}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 w}{\partial \theta^2}$$

$$R''(\rho)\Phi(\theta) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)\Phi(\theta) + \frac{1}{\rho^2} R(\rho)\Phi''(\theta) = -\mu R(\rho)\Phi(\theta)$$

空间分离常数

$$\frac{\Phi''(\theta)}{\Phi(\theta)} = -\frac{\mu R(\rho) + R''(\rho) + \frac{1}{\rho} R'(\rho)}{\frac{1}{\rho^2} R(\rho)} = -\lambda$$

周向 径向

$$\lambda_n = n^2,$$
$$\Phi_n(\theta) = \{1, \cos n\theta, \sin n\theta\}$$
$$(n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

相当于原方程是Poisson方程

$$\begin{cases} \Phi''(\theta) + \lambda \Phi(\theta) = 0 \\ \Phi(\theta) = \Phi(\theta + 2\pi) \end{cases} \quad \begin{cases} |R(0)| < +\infty, R(\rho_0) = 0 \\ \rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\mu \rho^2 - \lambda) R(\rho) = 0 \end{cases}$$

Euler方程 $\mu = 0$

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) - n^2 R(\rho) = 0$$

Bessel方程 $\mu > 0$ 1824

$$\rho^2 R''(\rho) + \rho R'(\rho) + (\mu \rho^2 - n^2) R(\rho) = 0$$

线性二阶变系数齐次ODE ① 如何求解



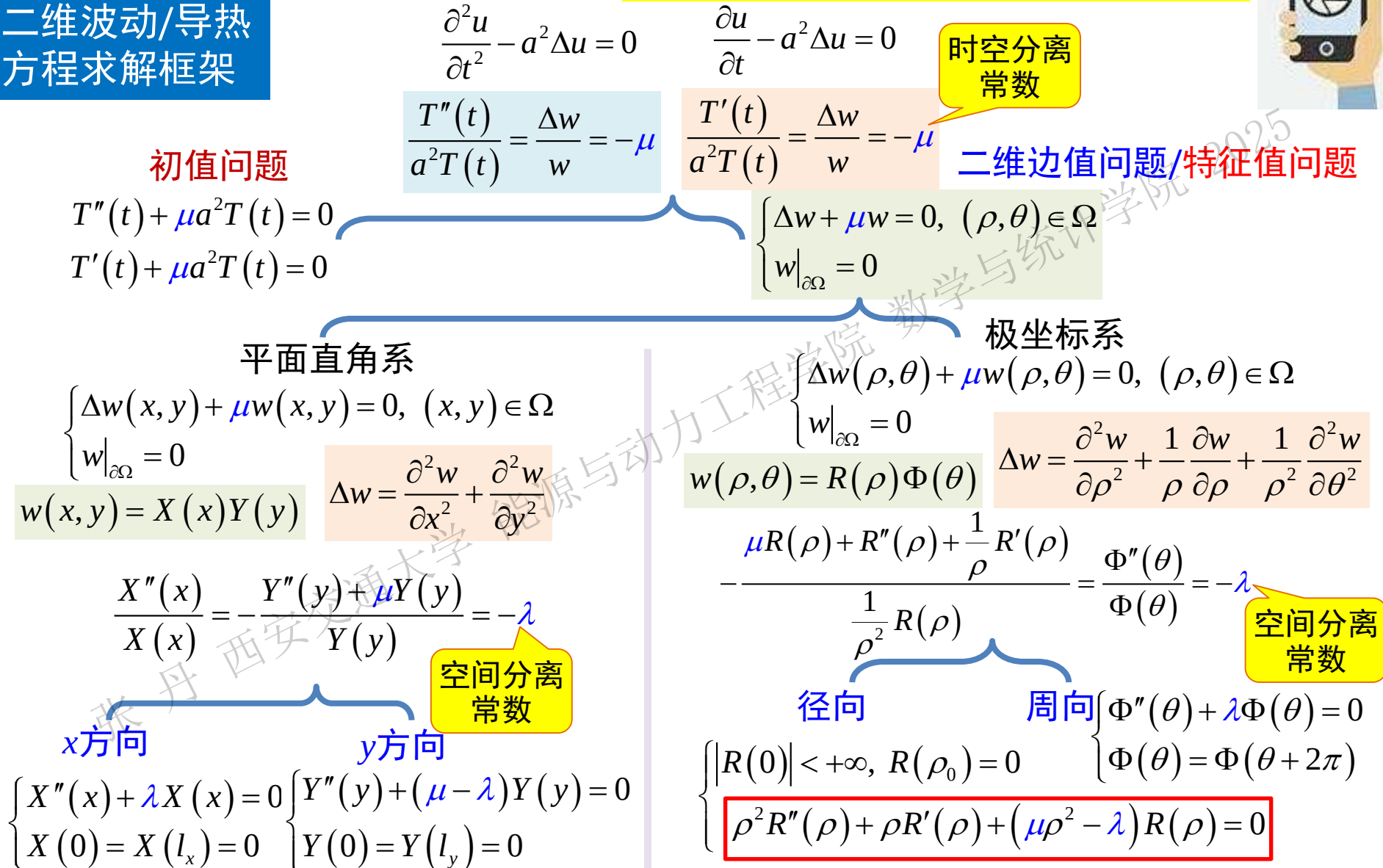
F.W.Bessel
1784-1846
German Math.
Astronomer

3.0 为什么要有Bessel函数

求解Bessel方程是求解极坐标下波动/导热方程/柱系下Poisson方程的技术瓶颈



二维波动/导热方程求解框架



本章重点解决Bessel方程

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

3.1 二阶线性常微分方程的幂级数解法

3.2 Bessel函数

3.3 多个自变量分离变量法举例

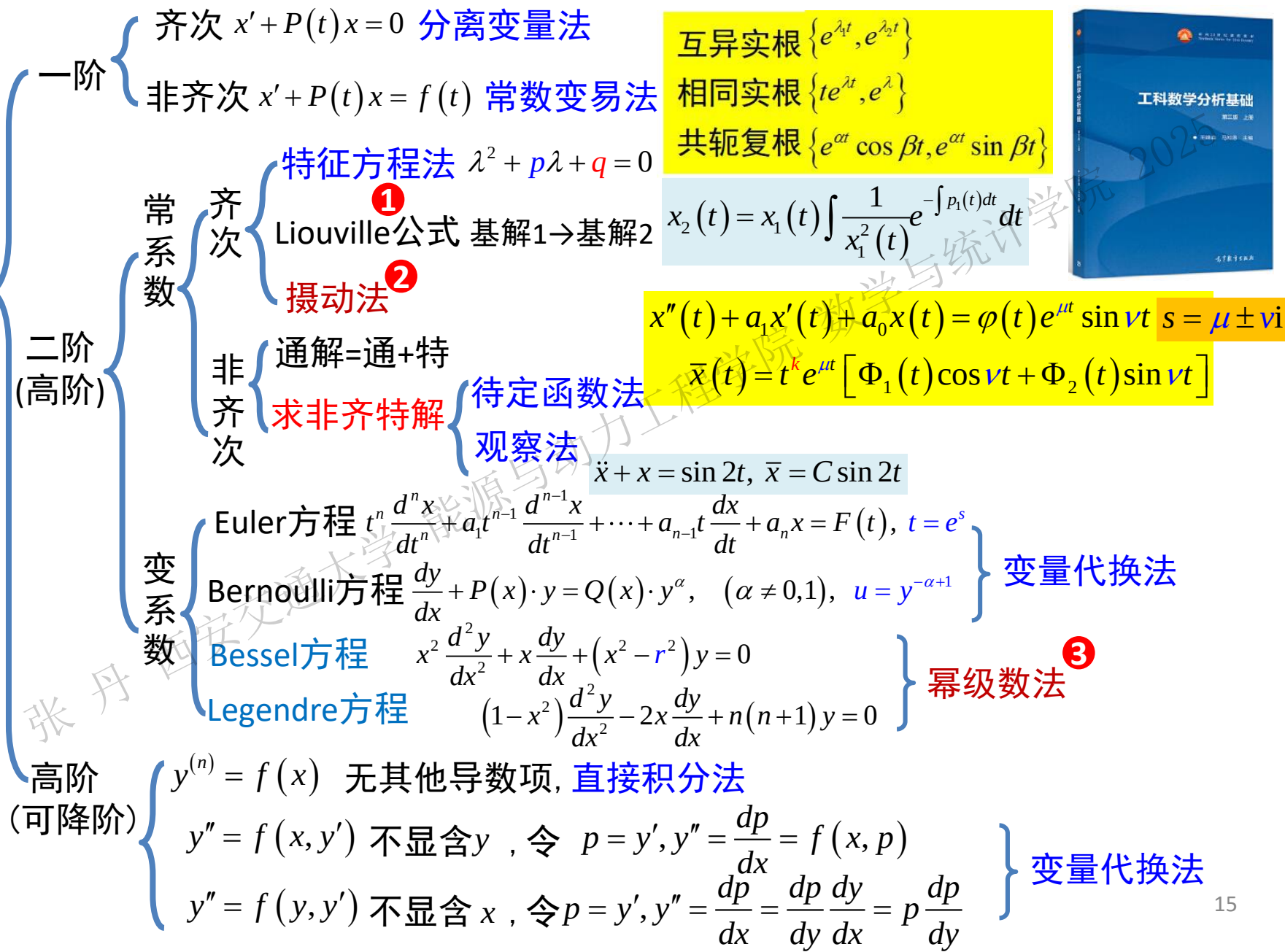
常系数二阶线性ODE
的基解组

变系数二阶线性ODE
的幂级数解法

线性ODE的解法

$$x^{<n>} + P_1 x^{<n-1>} + P_2 x^{<n-2>} + \cdots + P_{n-1} x^{<1>} + P_n x^{<0>} = F$$

线性常微分方程解法



3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

例1 用特征方程法求解下列齐次ODE

(1) $y'' - 3y' + 2y = 0$

解 二阶线性常系数ODE

特征方程 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$

特征根 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$

互异实根, 基解组 $\{e^x, e^{2x}\}$

通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

(2) $y'' + 4y' + 13y = 0$

解 二阶线性常系数ODE

特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0$

特征根 $\lambda_{1,2} = -2 \pm 3i$

共轭复根, 基解组 $\{e^{-2x} \cos 3x, e^{-2x} \sin 3x\}$

通解 $y = C_1 e^{-2x} \cos 3x + C_2 e^{-2x} \sin 3x$

$$x''(t) + p x'(t) + q x(t) = 0$$

$$\lambda^2 + p \lambda + q = 0$$

- 互异实根 $\{e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}\}$
- 相同实根 $\{te^{\lambda t}, e^{\lambda t}\}$
- 共轭复根 $\{e^{\alpha t} \cos \beta t, e^{\alpha t} \sin \beta t\}$

(3) $y'' + 4y' + 4y = 0$

解法1 特征方程法 二阶线性常系数ODE

特征方程 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$

特征根 $\lambda_{1,2} = -2$

相同实根, 基解组 $\{e^{-2x}, xe^{-2x}\}$

通解 $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x}$

二阶齐次ODE求解 → 寻找2个线性无关基解

$$C_1 f_1(x) + C_2 f_2(x) = 0$$

线性无关: 仅有 C_1, C_2 同时为0才成立



3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

(3) $y'' + 4y' + 4y = 0$

解法2 摄动法 设原方程常系数有微小变化

摄动方程 $y'' + (4 + \varepsilon)y' + (4 + 2\varepsilon)y = 0$

特征方程 $\lambda^2 + (4 + \varepsilon)\lambda + (4 + 2\varepsilon) = 0$

特征根 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = -2 - \varepsilon$ 基解组 $\{e^{-2x}, e^{-2x - \varepsilon x}\}$

基解的线性组合仍然是解

$$y_\varepsilon = \frac{e^{-2x - \varepsilon x} - e^{-2x}}{-\varepsilon} = e^{-2x} \frac{e^{-\varepsilon x} - 1}{-\varepsilon}$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 摄动方程趋近于原方程

$$\begin{aligned} y &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} y_\varepsilon = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-2x} \frac{e^{-\varepsilon x} - 1}{-\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} e^{-2x} \frac{-xe^{-\varepsilon x}}{-1} = xe^{-2x} \end{aligned}$$

L'Hospital 法则
对 ε 求导

第1类Bessel函数 $\rightarrow$ 摄动法 $\rightarrow$ 第2类Bessel函数

摄动方程中为什么取 $4y \rightarrow (4 + 2\varepsilon)y$

摄动方程当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 不仅两个方程要形似, 还需保持原方程性态 $\rightarrow$ 二阶ODE方程性态 $\rightarrow$ 取决于特征方程判别式

原方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$

特征方程 $s^2 + 4s + 4 = 0$

判别式 $\Delta = 4^2 - 4 \cdot 4 = 0$ 相同实根

摄动方程 $y'' + (4 + \varepsilon)y' + (4 + \alpha\varepsilon)y = 0$

特征方程 $s^2 + (4 + \varepsilon)s + (4 + \alpha\varepsilon) = 0$

判别式
$$\begin{aligned} \Delta_\varepsilon &= (4 + \varepsilon)^2 - 4 \cdot (4 + \alpha\varepsilon) \\ &= 4^2 + 8\varepsilon + \varepsilon^2 - 4^2 - 4\alpha\varepsilon \\ &= 8\varepsilon + \varepsilon^2 - 4\alpha\varepsilon \end{aligned}$$

欲使 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \Delta_\varepsilon = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (8\varepsilon + \varepsilon^2 - 4\alpha\varepsilon) = 0 = \Delta$

需 $\alpha = 2$

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

Liouville公式

二阶常/变系数齐次ODE

代入原ODE

$$x''(t) + p(t)x'(t) + q(t)x(t) = 0$$

二阶系数为1

求解的关键是确定2个基解 $\{x_1(t), x_2(t)\}$

如何根据 基解1 $\rightarrow$ 基解2?

假设已知1个基解 $x_1(t)$

另一个基解 $x_2(t)$ 与 $x_1(t)$ 线性无关

$$\frac{x_2(t)}{x_1(t)} = \varphi(t) \neq C \quad x_2(t) = \varphi(t)x_1(t)$$

各阶导数 $x_2'(t) = \varphi'(t)x_1(t) + \varphi(t)x_1'(t)$

$$\begin{aligned} x_2''(t) &= \varphi''(t)x_1(t) + \varphi'(t)x_1'(t) \\ &\quad + \varphi'(t)x_1'(t) + \varphi(t)x_1''(t) \\ &= \varphi''(t)x_1(t) + 2\varphi'(t)x_1'(t) + \varphi(t)x_1''(t) \end{aligned}$$

$$x_2''(t) + p(t)x_2'(t) + q(t)x_2(t) = 0$$

$$\begin{aligned} &\varphi''(t)x_1(t) + 2\varphi'(t)x_1'(t) + \varphi(t)x_1''(t) \\ &\quad + p(t)[\varphi'(t)x_1(t) + \varphi(t)x_1'(t)] \\ &\quad + q(t)\varphi(t)x_1(t) = 0 \end{aligned}$$

$$\varphi(t)[x_1''(t) + p(t)x_1'(t) + q(t)x_1(t)] = 0$$

$$+ \varphi''(t)x_1(t) + \varphi'(t)[2x_1'(t) + p(t)x_1(t)] = 0$$

$$\varphi''(t)x_1(t) + \varphi'(t)[2x_1'(t) + p(t)x_1(t)] = 0$$

分离变量法 $\frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} = -2\frac{x_1'(t)}{x_1(t)} - p(t)$

$$\varphi'(t) = \frac{1}{x_1^2(t)} \int e^{-\int p(t)dt} \rightarrow \varphi(t) = \int \frac{1}{x_1^2(t)} \int e^{-\int p(t)dt} dt$$

另一线性无关基解 $x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t)dt} dt$



J. Liouville
1809-1882
French Math.

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

(3) $y'' + 4y' + 4y = 0$

解法3 Liouville公式

二阶变系数ODE $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$

本例已知一个基解为 $y_1(x) = e^{-2x}$

$$\begin{aligned} y_2(x) &= y_1(x) \int \frac{1}{y_1^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx \\ &= e^{-2x} \int \frac{1}{(e^{-2x})^2} e^{-\int 4 dx} dx \quad \curvearrowright \quad p(x) = 4 \\ &= e^{-2x} \int e^{4x} e^{-4x+C} dx \\ &= e^{-2x} \int e^C dx \\ &= e^{-2x} (e^C x + C_2) \\ &= e^C x e^{-2x} + C_2 e^{-2x} \\ &= C_1 x e^{-2x} + C_2 e^{-2x} \end{aligned}$$

于是原方程另1个线性无关的基解为

$$y_2(x) = x e^{-2x}$$

$$\begin{aligned} x''(t) + p(t)x'(t) + q(t)x(t) &= 0 \\ x_2(t) &= x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t) dt} dt \end{aligned}$$



J. Liouville
1809-1882
French Math.

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

常系数二阶线性ODE的基解组

例2 用Liouville公式解Euler方程

$$t^2 \frac{d^2 x}{dt^2} + t \frac{dx}{dt} + a_n x = 0 \quad (a_n < 0)$$

解 原方程变型为 $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{1}{t} \frac{dx}{dt} + \frac{a_n}{t^2} x = 0$ 基解 $\{t^{\sqrt{-a_n}}, t^{-\sqrt{-a_n}}\} \quad (a_n < 0)$

$$\begin{aligned} x_2(t) &= x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t) dt} dt \\ &= t^{\sqrt{-a_n}} \int \frac{1}{t^{2\sqrt{-a_n}}} e^{-\int \frac{1}{t} dt} dt = t^{\sqrt{-a_n}} \int \frac{1}{t^{2\sqrt{-a_n}}} e^{-\ln t + C_1} dt \\ &= t^{\sqrt{-a_n}} \int \frac{1}{t^{2\sqrt{-a_n}}} \frac{C_1}{t} dt = t^{\sqrt{-a_n}} C_1 \int t^{-(1+2\sqrt{-a_n})} dt \\ &= t^{\sqrt{-a_n}} \left[C_1 \frac{t^{-(1+2\sqrt{-a_n})+1}}{-(1+2\sqrt{-a_n})+1} + C_2 \right] = t^{\sqrt{-a_n}} C_1 \frac{1}{-2\sqrt{-a_n}} t^{-2\sqrt{-a_n}} + C_2 t^{\sqrt{-a_n}} \\ &= C_1 t^{-\sqrt{-a_n}} + C_2 t^{\sqrt{-a_n}} \end{aligned}$$

吸收至 C_1 中

于是原方程另1个线性无关的基解为

$$x_2(t) = t^{-\sqrt{-a_n}}$$



J. Liouville
1809-1882
French Math.



L. Euler
1707-1783
Swiss Math.
Physical Scientist

1. 数学建模和基本原理介绍

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

3.1 二阶线性常微分方程的幂级数解法

3.2 Bessel函数

3.3 多个自变量分离变量法举例

常系数二阶线性ODE
的基解组

变系数二阶线性ODE
的幂级数解法

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

1. 基解组仍为2个线性无关的解→基解一般求解困难
2. 广义待定函数法→方程两边用幂级数展开→比较/确定系数→得级数形式解
3. 关键: 幂级数的选择/收敛性

幂级数解存在定理1

对二阶ODE $y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$, 若 $p(x)$, $q(x)$ 在的邻域 $\{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \delta\}$ 内解析, 即可展开为Taylor级数, 则原方程在该邻域内存在幂级数解 $y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (x - x_0)^k$ 其中系数 a_k 可由待定系数法求出

Taylor级数

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f^{<3>}(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \cdots + \frac{f^{<n>}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

推论 若 $p(x)$, $q(x)$ 在 $x=0$ 可展开, 收敛半径无穷大→幂级数解可定义为

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

序号/幂次一致
k从0开始

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

例1 幂级数法同样适于常系数 $y'(x) - ay(x) = 0$ 分离变量法 $y(x) = Ce^{ax} = y(0)e^{ax}$

解 幂级数法 变系数 $p(x) = -a, q(x) = 0$ 在实数域解析 $\rightarrow$ 有解

初始条件

幂级数展开 多项式求导

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$$

$$y(x) =$$
$$+ b_k x^k$$
$$+ b_{k-1} x^{k-1}$$
$$+ b_{k-2} x^{k-2}$$
$$+ \dots$$
$$+ b_3 x^3$$
$$+ b_2 x^2$$
$$+ b_1 x^1$$
$$+ b_0 x^0$$

$$y'(x) =$$
$$+ k \cdot b_k x^{k-1}$$
$$+ (k-1) \cdot b_{k-1} x^{k-2}$$
$$+ (k-2) \cdot b_{k-2} x^{k-3}$$
$$+ \dots$$
$$+ 3 \cdot b_3 x^2$$
$$+ 2 \cdot b_2 x^1$$
$$+ 1 \cdot b_1 x^0$$
$$+ 0$$

对应幂次系数相等

$$ay(x) = y'(x)$$
$$a \cdot b_{k-1} x^{k-1} = k \cdot b_k x^{k-1}$$
$$a \cdot b_{k-2} x^{k-2} = (k-1) \cdot b_{k-1} x^{k-2}$$
$$a \cdot b_{k-3} x^{k-3} = (k-2) \cdot b_{k-2} x^{k-3}$$
$$\dots$$
$$a \cdot b_2 x^2 = 3 \cdot b_3 x^2$$
$$a \cdot b_1 x^1 = 2 \cdot b_2 x^1$$
$$a \cdot b_0 x^0 = 1 \cdot b_1 x^0$$

得到递推式

$$b_k = \frac{a}{k} \cdot b_{k-1}$$
$$b_{k-1} = \frac{a}{(k-1)} \cdot b_{k-2}$$
$$b_{k-2} = \frac{a}{(k-2)} b_{k-3}$$
$$\dots$$
$$b_3 = \frac{a}{3} \cdot b_2$$
$$b_2 = \frac{a}{2} \cdot b_1$$
$$b_1 = \frac{a}{1} \cdot b_0$$

逐级回代

$$y(x) = y(0)e^{ax} = y(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ax)^k}{k!} = b_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \cdot x^k = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$$

$$b_k = \frac{a}{k} \cdot \frac{a}{(k-1)} \cdot \frac{a}{(k-2)} \dots \frac{a}{3} \cdot \frac{a}{2} \cdot \frac{a}{1} \cdot b_0 = \frac{a^k}{k!} \cdot b_0$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots$$

$$y(0) = b_0$$

$$b_0 = x(0)$$
是初始条件/是已知的

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

初始条件

例1 幂级数法同样适于常系数 $x' - ax = 0$

分离变量法 $x(t) = Ce^{at} = x(0)e^{at}$

一阶齐次ODE幂级数解法的意义

幂级数法 $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^k = x(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \cdot t^k$

线性高阶非齐次ODE $y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1\dot{y} + a_0y = u$

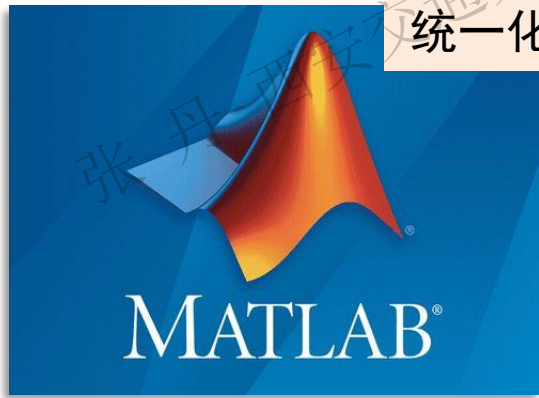
变量代换 $\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{y} \\ \vdots \\ x_n = y^{(n-1)} \end{cases}$

改造为线性ODE组

写成矩阵形式 $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} = x_n \\ \dot{x}_n = -a_0x_1 - \dots - a_{n-1}x_n + u \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \vdots \\ \dot{x}_{n-1} \\ \dot{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \mathbf{A} & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$

高阶ODE求解 统一化/程序化

$x = \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^k$ 齐次部分



$y = x_1 \leftarrow x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} x(0) t^k = x(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} t^k = e^{At} x(0)$

$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k t^k = x(0) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} \cdot t^k$

$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots$

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例2 用幂级数法解变系数ODE $y'' + xy' + y = 0$

解 变系数 $p(x) = x, q(x) = 1$ 在实数域解析
存在幂级数解

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_k x^k + \dots$$

$$y'(x) = a_1 + 2a_2 x^1 + \dots + a_k k x^{k-1} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k k x^{k-1}$$

起点已变

$$y''(x) = 2a_2 + \dots + a_k k(k-1) x^{k-2} + \dots = \sum_{k=2}^{\infty} a_k k(k-1) x^{k-2}$$

起点已变

代入原方程

$$\sum_{k=2}^{\infty} a_k k(k-1) x^{k-2} + x \sum_{k=1}^{\infty} a_k k x^{k-1} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+2} (k+2)(k+1) x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k k x^k + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = 0$$

变量代换,
从0累加

首项为0, 累加
直接改自0起

序号/幂次同时调整一致, 同次幂系数相等

$$a_{k+2} (k+2)(k+1) + a_k (k+1) = 0, \quad (k \geq 0)$$

得到递推式 $a_{k+2} = -\frac{1}{k+2} a_k, \quad (k \geq 0)$

系数间隔传递, 分奇/偶讨论

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k}{(2k)!!} a_0, \quad a_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{(2k+1)!!} a_1, \quad (k \geq 0)$$

半阶乘

$$(2k)!! = 2k \cdot (2k-2) \cdot (2k-4) \cdot \dots \cdot 2$$

$$(2k+1)!! = (2k+1) \cdot (2k-1) \cdot (2k-3) \cdot \dots \cdot 1$$

半阶乘 双叹号不是阶乘两次

$(2k)!!$ 不大于 $(2k)$ 的偶数乘积

$(2k+1)!!$ 不大于 $(2k+1)$ 的奇数乘积

例如 $(6)!! = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$

$$(7)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$(2k+1)!! (2k)!! = (2k+1)!$$

原方程的解

$$y(x) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!!} x^{2k} + a_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!!} x^{2k+1}$$

本例幂级数方程序号/幂次可同时调整一致

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

例3 用幂级数法解ODE $y'' + x^2y' = 0$

解 易知 a_0 是原方程的解, 找另1个线性无关解
因 $p(x) = x^2$ 在实数域解析 $\rightarrow$ 存在幂级数解

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, (a_0 \neq 0)$$

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, y''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$$
$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x^2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 0$$
$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n+1} = 0$$

幂次/起点难以调整一致

n	列表	
n=1	$a_1 x^2$	
n=2	$2 \cdot 1 \cdot a_2 x^0$	$2a_2 x^3$
n=3	$3 \cdot 2 \cdot a_3 x^1$	$3a_3 x^4$
n=4	$4 \cdot 3 \cdot a_4 x^2$	$4a_4 x^5$
n=5	$5 \cdot 4 \cdot a_5 x^3$	$5a_5 x^6$
n=6	$6 \cdot 5 \cdot a_6 x^4$	
n=7		

同次幂系数为0

x^0	$2 \cdot 1 \cdot a_2 = 0$
x^1	$3 \cdot 2 \cdot a_3 = 0$
x^2	$4 \cdot 3 \cdot a_4 + a_1 = 0$
x^3	$5 \cdot 4 \cdot a_5 + 2a_2 = 0$
x^4	$6 \cdot 5 \cdot a_6 + 3a_3 = 0$
x^5	$7 \cdot 6 \cdot a_7 + 4a_4 = 0$

解得

$$a_2 = 0$$
$$a_3 = 0$$
$$a_4 = -\frac{1}{4 \cdot 3} a_1 = \frac{(-1)^1}{3^1 \cdot (3 \cdot 1 + 1) \cdot 1!} a_1$$
$$a_5 = -\frac{2}{5 \cdot 4} a_2 = 0$$
$$a_6 = -\frac{3}{6 \cdot 5} a_3 = 0$$
$$a_7 = (-1)^2 \frac{4}{7 \cdot 6} \frac{1}{4 \cdot 3} a_1 = (-1)^2 \frac{1}{3^2 \cdot (3 \cdot 2 + 1) \cdot 2!} a_1$$

...

只有能递推至 a_1 的系数不为0

系数隔3传递 $\dots \rightarrow a_7 \rightarrow a_4 \rightarrow a_1$

用连续下标 k 表示

$$a_{3k+1} = (-1)^k \frac{1}{3^k \cdot (3 \cdot k + 1) \cdot k!} a_1$$

故原ODE的解为 a_1 是 x^1 的系数

$$y(x) = a_0 + a_1 \left[x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k \cdot (3k+1) \cdot k!} x^{3k+1} \right]$$

- 1. 本例幂级数方程序号/幂次难以同时调整一致 $\rightarrow$ 列表计算系数
- 2. 注意验证常数项是否为解

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

$$x''(t) + p(t)x'(t) + q(t)x(t) = 0$$
$$x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t)dt} dt$$

例3 解ODE $y'' + x^2 y' = 0$

解法2 Liouville公式 易知 a_0 是原方程的解, 找另1个线性无关解

$$x_2(t) = x_1(t) \int \frac{1}{x_1^2(t)} e^{-\int p(t)dt} dt = a_0 \int \frac{1}{a_0^2} e^{-\int x^2 dx} dx$$

$$= C_1 \int e^{-\int x^2 dx} dx$$

$$= C_1 \int e^{-\frac{x^3}{3}} dx$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!} + \dots$$

$$= C_1 \int \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \left(-\frac{x^3}{3} \right)^k \right] dx$$

$$= C_1 \sum_{k=0}^{\infty} \int \frac{(-1)^k}{3^k k!} x^{3k} dx$$

累加/积分交换次序

$$= C_2 + C_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{3k+1}}{3^k (3k+1) k!}$$

另1个基解

$$y(x) = a_0 + a_1 \left[x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3^k \cdot (3k+1) \cdot k!} x^{3k+1} \right]$$

与解法1相同



J. Liouville
1809-1882
French Math.

3.1 二阶线性ODE幂级数解法

$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$

变系数二阶线性ODE的幂级数解法

小结

- 幂级数法基本步骤
1. 判定解存在→给出幂级数解的基本形式→序号不一定从0开始
 2. 幂级数解求导/展开 $p(x), q(x)$ →代入原方程→根据需要调整序号起点/幂次
 3. 按照 x 同次幂合并同类项→得出幂级数解系数的递推公式
 4. 系数向 a_0, a_1 化简→得基解组/原方程通解→ a_0, a_1 是幂级数前两项系数/通解常数
 5. 注意验证常数项 a_0 是否为解

幂级数解存在定理2

拓展

求解Bessel方程的理论支撑

对二阶ODE $x''(t) + p(x)x'(t) + q(x)x(t) = 0$, 若 $(x-x_0)p(x), (x-x_0)^2q(x)$ 在 x_0 的邻域 $\{x \in R \mid |x-x_0| < \delta\}$ 内解析, 即 x_0 最多为 $p(x), q(x)$ 的一阶和二阶极点, 则原方程在该去心邻域 $\{x \in R \mid 0 < |x-x_0| < \delta\}$ 内存在幂级数解

$$y(x) = (x-x_0)^\rho \sum_{k=0}^\infty a_k (x-x_0)^k = \sum_{k=0}^\infty a_k (x-x_0)^{k+\rho}$$

其中常数 $\rho, a_k (a_0 \neq 0)$ 可由待定系数法求出

$$y(x) = \sum_{k=0}^\infty a_k x^k$$

序号/幂次可独立调整
序号不一定从0开始

$$p(x) = \frac{A(x)}{x-x_0}$$

一阶极点

$$q(x) = \frac{B(x)}{(x-x_0)^2}$$

二阶极点

相当于调整了序号起点